

Dor e Analgesia



ROTINA CLÍNICA

Definições

- ◈ A dor pode ser considerada o quinto sinal vital e corresponde a uma **experiência emocional e sensitiva relacionada com uma lesão real ou potencial dos tecidos**; Em sua gênese estão envolvidos componentes físicos, psicológicos e sociais;
- ◈ A dor é um **reflexo de proteção essencial** ao corpo humano e ocorre a qualquer estímulo nocivo ao tecido, envolvendo nociceptores e o sistema nervoso central (SNC); É uma **experiência sensorial e emocional desagradável**, sendo considerada sintoma de um dano subjacente.

Fisiopatologia

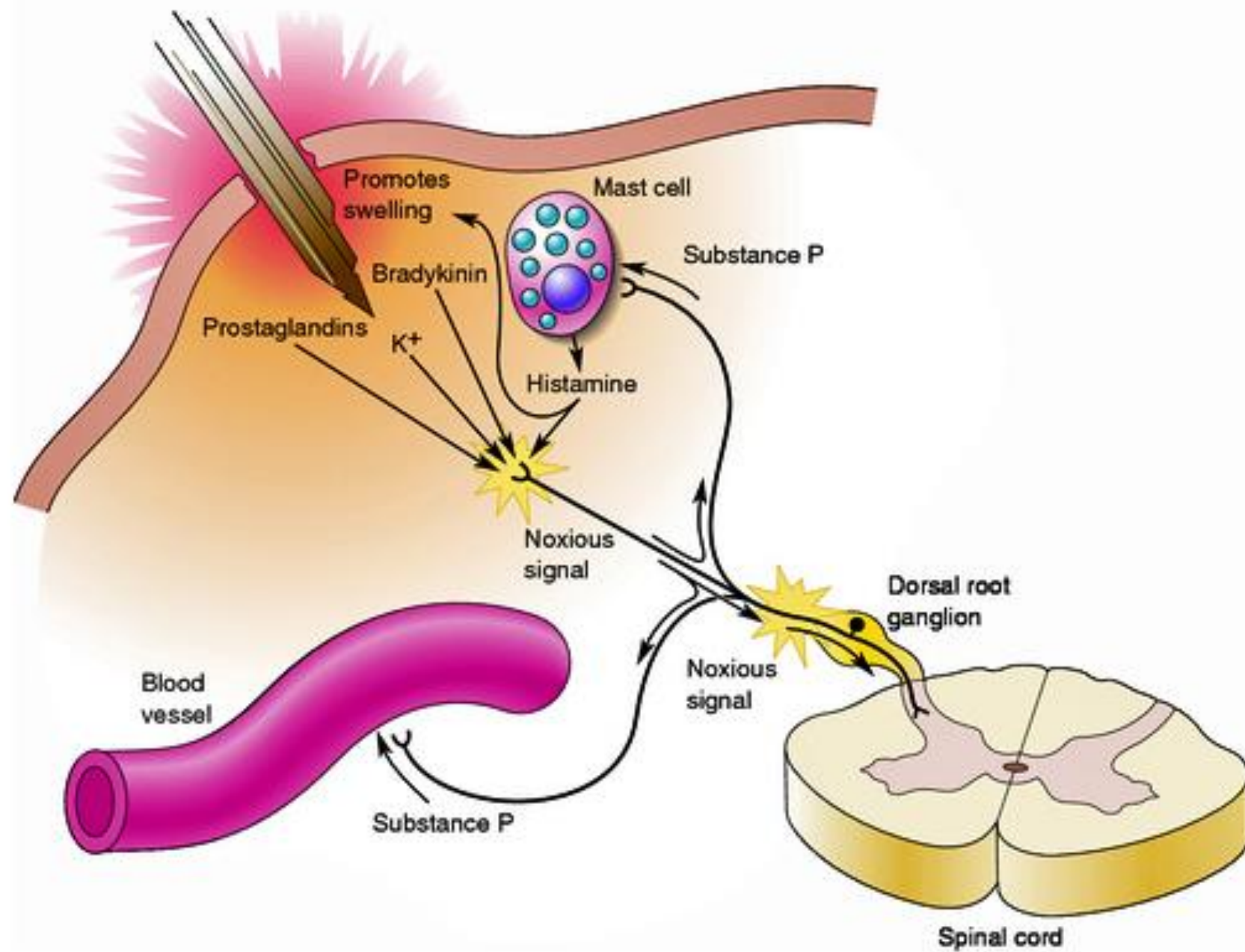
- ◊ A dor aguda (< 3/6 meses de duração) pode resultar da **combinação de diversos fatores**:
- ◊ Trauma tecidual (Exemplos: trauma cirúrgico, incisão, queimadura);
- ◊ Inflamação local;
- ◊ Inflamação sistêmica;
- ◊ Lesão nervosa direta (Exemplos: transecção, alongamento, compressão);
- ◊ Experiência pessoal do paciente.

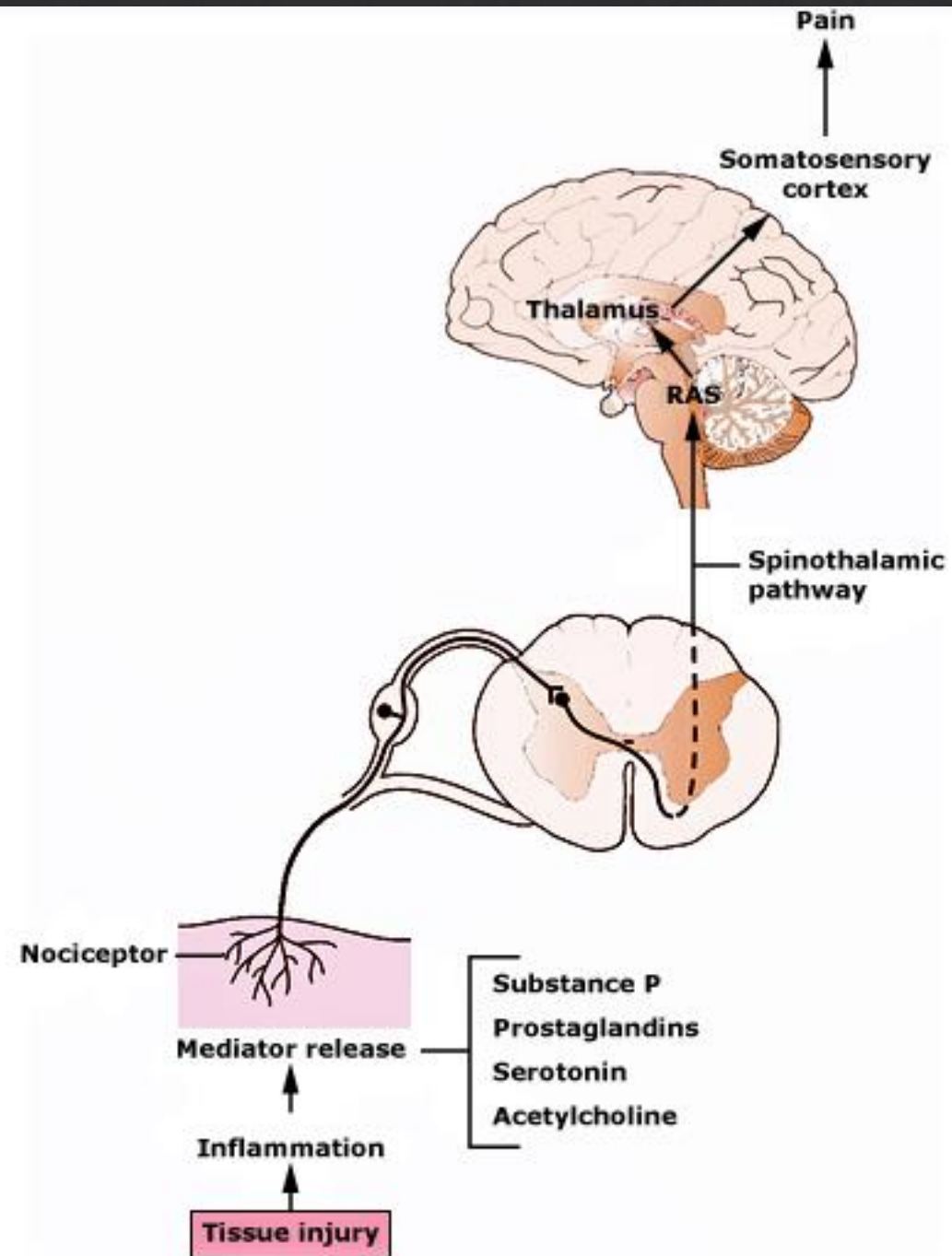
Fisiopatologia

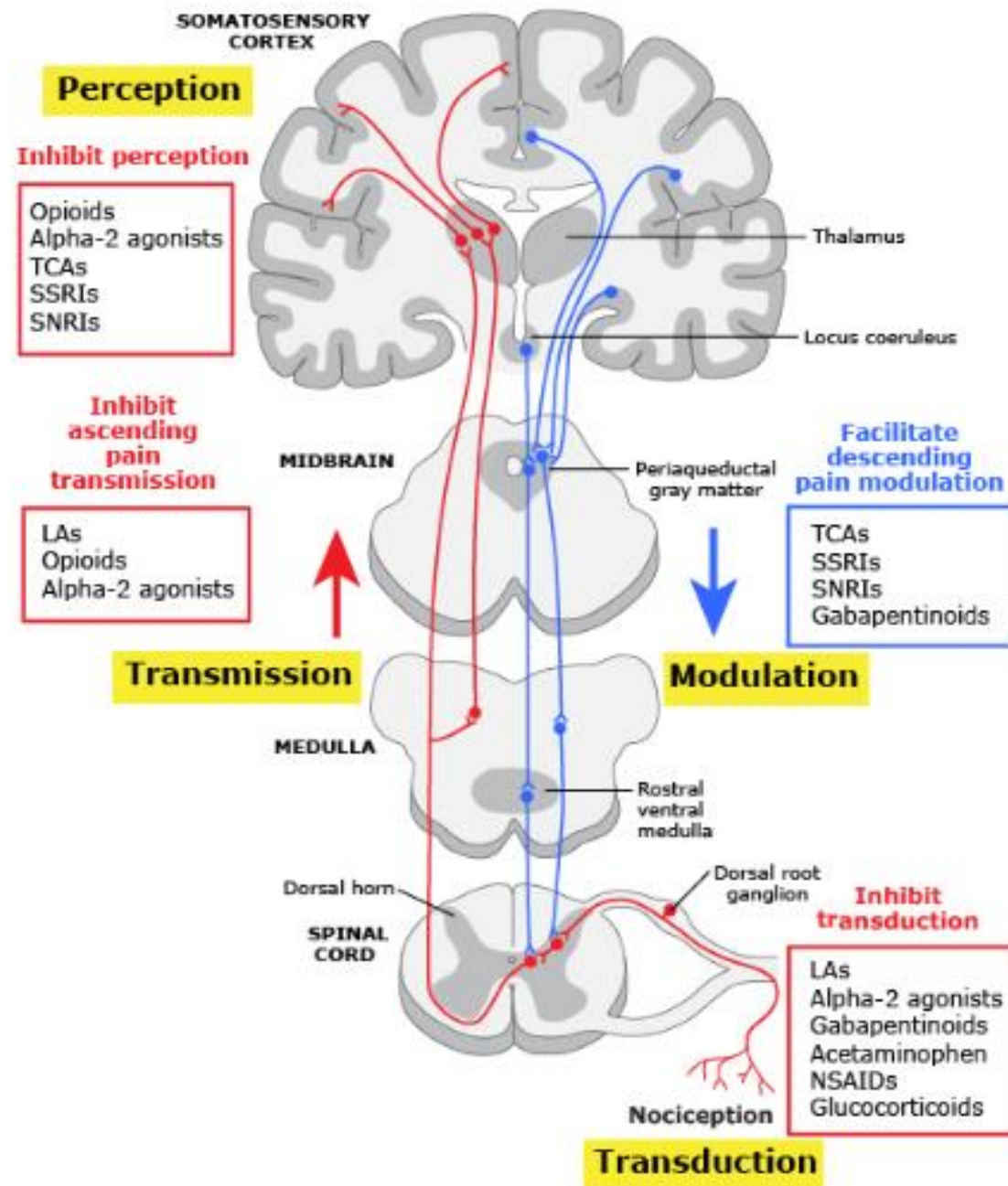
- ❖ O trauma tecidual libera mediadores inflamatórios locais que podem produzir sensibilidade aumentada a estímulos na área ao redor de uma lesão (hiperalgesia) ou percepção errônea da dor devido a estímulos não nocivos (alodínia);
- ❖ A nocicepção é uma resposta fisiológica a um estímulo doloroso e envolve os processos de **transdução, transmissão, modulação e percepção**.

Fisiopatologia

- ❖ A dor somática origina-se na **periferia (superfície do corpo ou tecidos osteomusculares)** das terminações nervosas livres, por um processo denominado transdução. Esses sinais são transmitidos ao sistema nervoso central por meio de neurônios aferentes primários (fibras A/delta e C) que possuem corpos celulares localizados no gânglio da raiz dorsal. Essas fibras fazem sinapse com neurônios aferentes secundários no corno dorsal da medula espinhal;
- ❖ A dor visceral origina-se de **estruturas internas mais profundas** (por exemplo, órgãos) e difere da dor somática, principalmente, no modo de transmissão.







Avaliação

- ◈ Considerando sua complexa fisiopatologia e subjetividade inerente, foram desenvolvidas ferramentas com o propósito **de criar algum grau de objetividade na avaliação da dor;**
- ◈ O racional da abordagem envolve tratar a dor, mas também **identificar qual sua etiologia subjacente.**

A

Visual analog scale

Place a mark on the line below to indicate how bad your pain feels.

No pain

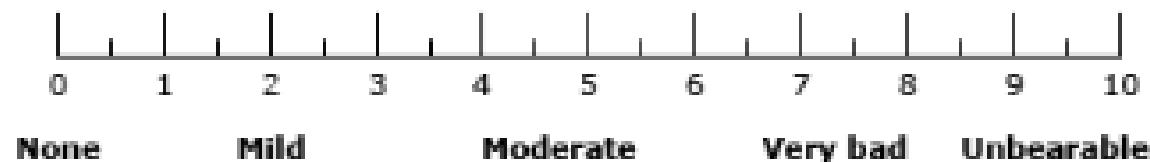


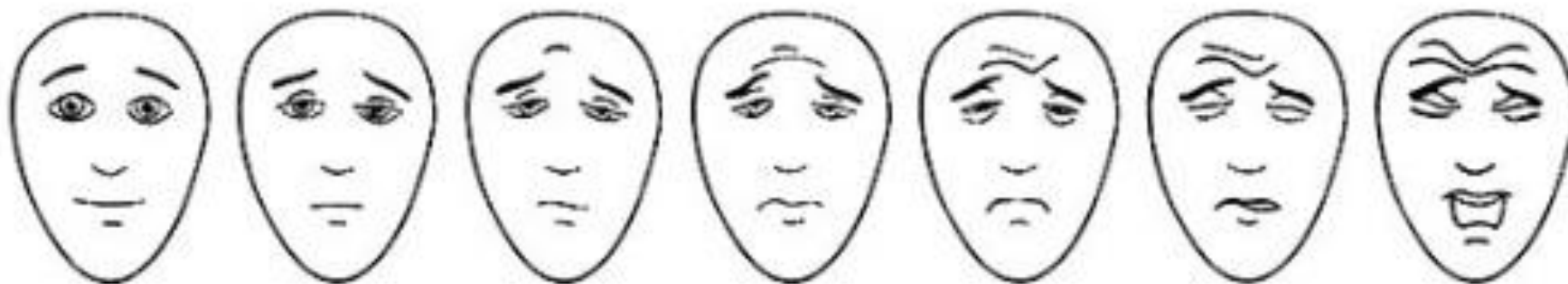
Worst pain
imaginable

B

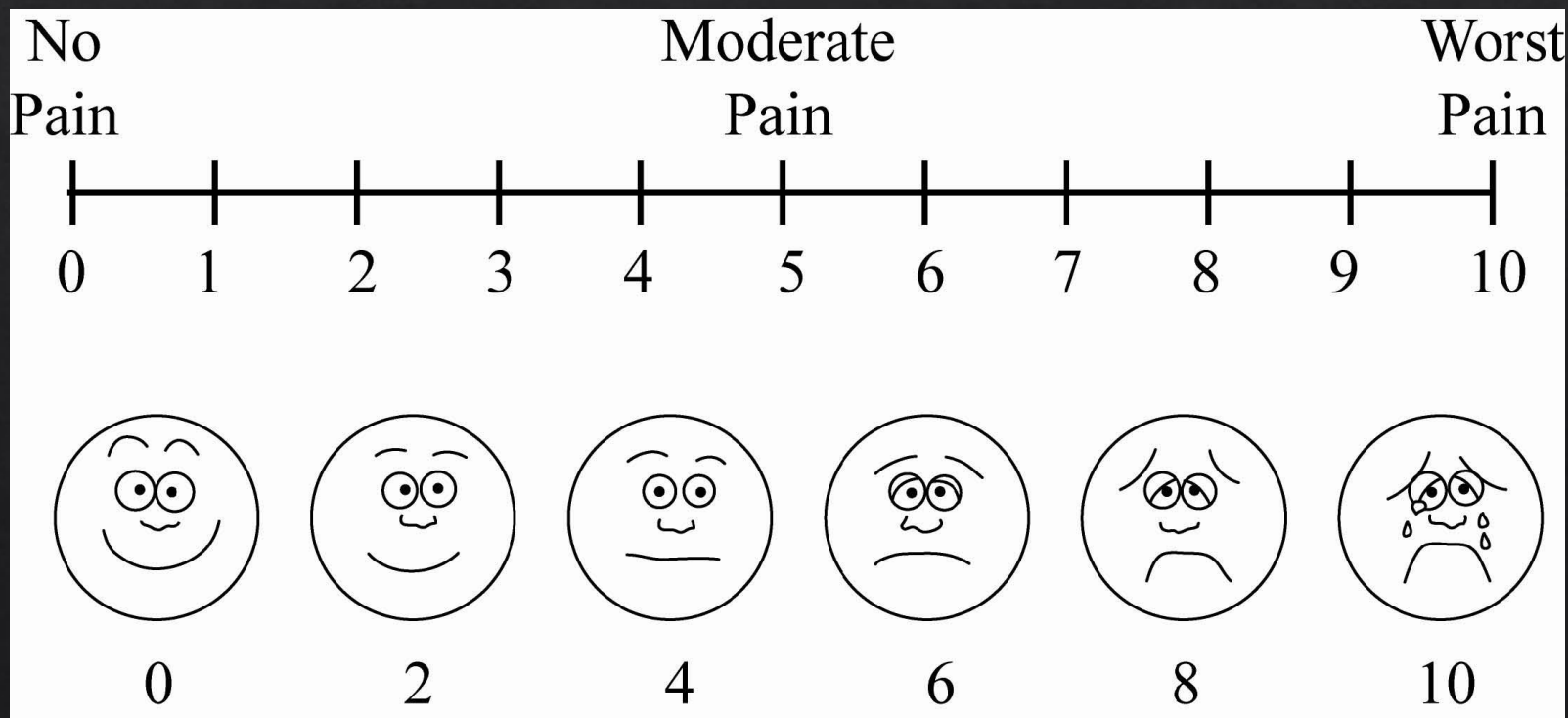
Numeric rating scale

What does your pain feel like?





Schematic representation of the faces pain scale, rated from 0 to 6 left to right.



Opções Terapêuticas mais comuns

- ◊ Analgésicos Comuns: Dipirona e Paracetamol;
- ◊ Anti-inflamatórios (AINES): Ibuprofeno, Cetoprofeno, Diclofenaco, Nimesulida, entre outros;
- ◊ Opioides Fracos: Tramadol e Codeína;
- ◊ Opioides Fortes: Morfina e Nalbufina;
- ◊ Antiespasmódico: Escopolamina;
- ◊ Relaxante Muscular: Ciclobenzaprina.

Dipirona (Metamizol)

- ◆ Classe: Analgésico e Antipirético; Anti-inflamatório não esteroide (AINE);
- ◆ Mecanismo de ação: O mecanismo de ação da dipirona é via inibição da síntese de prostaglandina. A ação da droga pode ser tanto central como periférica. Há evidências de sua ação central no hipotálamo reduzindo a febre;
- ◆ Apresentações: Comprimidos de 500 mg ou 1g; Tablete efervescente 1g; Solução Oral em Gotas 500 mg/mL; Solução Injetável - Ampola (2 mL) 500 mg/mL.

Dipirona (Metamizol)

- ◇ Posologia: Oral: 500 mg a 1g, até 4 vezes ao dia (6/6h), com dose diária máxima de 4g; Parenteral: 1g até 2,5g por administração, com dose máxima diária de 5g;
- ◇ Reações Adversas: Reações cutâneas (como urticária); Hipotensão isolada (EV e IM); Choque e anafilaxia; Agranulocitose, leucopenia e trombocitopenia;
- ◇ **Atenção: Risco D na gestação e evitar uso na lactação!!**

Paracetamol (Acetaminofeno)

- ◆ Classe: Analgésico e Antipirético;
- ◆ Mecanismo de ação: Não totalmente elucidados, acredita-se que os efeitos analgésicos sejam devidos à ativação de vias inibitórias serotoninérgicas descendentes no SNC, além de interações com outros sistemas nociceptivos. A antipirese é produzida a partir da inibição do centro regulador do calor hipotalâmico.

Paracetamol (Acetaminofeno)

- ◆ Apresentações mais comuns: Comprimidos de 500 mg ou 750 mg; Tablete efervescente 500 mg; Solução Oral em Gotas 200 mg/mL; Solução Injetável - 10 mg/mL (50 mL, 100 mL) **Não é amplamente disponível no Brasil. Uma das opções: Halexminophen®;
- ◆ Dose e posologia (para adultos): Oral: 500 mg a 1g, até 4 vezes ao dia (6/6h), com dose diária máxima de 4g; Endovenosa: 1 g de 6/6h (dose individual máxima é 1g), dose diária máxima de 4 g.

Paracetamol (Acetaminofeno)

- ◆ Reações adversas: Hepatotoxicidade (doses individuais superiores a 250 mg/kg ou dose diária superior aos 4 gramas por dia, estão associadas com hepatotoxicidade e com risco de desenvolvimento de insuficiência hepática aguda (risco ainda maior se dose superior a 12 gramas em 24 horas);
- ◆ N-Acetilcisteína é o antídoto;
- ◆ **Uso liberado na gestação (classe B) e lactação.**

AINEs

- ◇ Ibuprofeno:

- ◇ Apresentação mais comum é VO, dose de 600 mg, na posologia de 8/8h, por até 05 dias;

- ◇ Cetoprofeno:

- ◇ EV: Doses habituais de 100 mg, com dose máxima de 300 mg/dia;
- ◇ VO: Cápsulas de 50 e 100 mg, com dose máxima de 300 mg/dia.

AINEs

- ◊ Nimesulida:
- ◊ Apresentação mais comum é VO, com comprimido de 100 mg ou cápsula de liberação prolongada (200 mg), com dose máxima de 200 mg/dia;
- ◊ Existem ainda, diversas outras opções de AINEs disponíveis no mercado.

Opioides Fracos

- ◆ Cloridrato de Tramadol:

- ◆ VO: 50 a 100 mg, 4/4h ou 6/6h (dose máxima: 400 mg/dia);

- ◆ EV: 100 mg de 8/8h ou 6/6h;

- ◆ Fosfato de Codeína:

- ◆ Mais disponível é a apresentação VO (doses de 30 mg, podendo utilizar de 4/4h, 6/6h ou 8/8h, com dose máxima de 360 mg/dia).

Opioides Fortes

- ◇ Sulfato de Morfina:
- ◇ Não existe dose máxima definida pela literatura para o manejo de dor crônica, sendo necessário **avaliar risco x benefício e efeitos adversos**;
- ◇ VO: 10 mg, 30 mg, em geral, de 4/4h;
- ◇ EV: Ampolas com 0,1 mg/ml, 0,2 mg/ml, 1 mg/ml e 10 mg/ml (podemos infundir EV de forma direta, com infusão em 3 minutos);
- ◇ Cloridrato de Nalbufina:
- ◇ Uso IM, SC ou EV, em doses de 10 mg a cada 3 a 6 horas (dose máxima 20 mg por dose e 160 mg por dia).

Racional

- ◆ **Analgesia de acordo com a intensidade da dor;**
 - ◆ Dor Leve (1-3/4): Analgésico Simples e/ou AINEs;
 - ◆ Dor Moderada (4-7): Associar Opioides fracos/moderados ao esquema;
 - ◆ Dor Intensa (8-10): Utilizar Opioides fortes.
-
- ◆ Se dor intensa, tente associar múltiplas classes de analgésicos (se possível); **Não associar opioide fraco com opioide forte.**

Referências

- ◇ Approach to the management of acute pain in adults – UpToDate;
- ◇ Bula das medicações.